Le programme rappelle qu'au cours moyen les automatismes concernent principalement les faits numériques et les procédures de calcul, explicités dans la rubrique « Calcul mental ».

CM2 — Calcul mental

Nombres entiers et faits numériques

- Mémoriser et restituer rapidement les faits numériques usuels relatifs aux nombres entiers.
- Connaître les moitiés des nombres impairs jusqu'à 15.
- Mémoriser quelques relations entre les fractions usuelles.
- Connaître l'écriture décimale de fractions usuelles.
- Utiliser les connaissances sur la numération pour effectuer rapidement des calculs mentaux.

Calcul mental — nombres décimaux

- Ajouter ou soustraire un nombre entier à un nombre décimal lorsqu'il n'y a pas de retenue.
- Ajouter un nombre entier à un nombre décimal lorsqu'il y a une retenue.
- Multiplier un nombre décimal par **10, 100 ou 1 000**.
- Diviser un nombre décimal par **10, 100 ou 1 000**.

Calcul mental — procédures

- Additionner deux nombres décimaux inférieurs à 10, comportant au plus un chiffre après la virgule.
- Ajouter ou soustraire rapidement des nombres tels que **8, 9, 18, 19, 28, 29, …, 98 ou 99**.
- Multiplier un nombre entier inférieur à 10 de dizaines, centaines ou milliers par un nombre entier inférieur à 10 de dizaines, centaines ou milliers.
- Utiliser la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans des cas simples.
- Calculer le double d'un nombre décimal dans des cas simples.
- Calculer la moitié d'un nombre décimal dans des cas simples.
- Diviser un nombre entier par **4 ou 8**.
- Multiplier un nombre décimal par **5**.
- Multiplier un nombre décimal par **50**.

Calcul posé

Le programme ne place pas ces éléments dans la rubrique « Automatismes » au sens strict, mais les présente comme des procédures de calcul à maîtriser :

- Estimer le résultat d'une opération.
- Effectuer un calcul comportant une ou deux paires de parenthèses.

- Poser et effectuer la multiplication d'un nombre décimal par un nombre entier.
- Poser et effectuer une division décimale avec un dividende entier et un diviseur à un chiffre.
- Poser et effectuer une division décimale avec un dividende décimal et un diviseur à un chiffre.

À distinguer des automatismes

Le CM2 approfondit également fortement les **nombres, fractions, décimaux et diviseurs**, mais le programme les place dans les « Objectifs d'apprentissage » plutôt que dans les automatismes :

- déterminer des diviseurs d'un entier inférieur ou égal à 100 ;
- déterminer tous les diviseurs d'un entier inférieur ou égal à 30 ;
- déterminer les diviseurs communs de deux entiers inférieurs ou égaux à 30 ;
- déterminer des multiples communs à deux entiers inférieurs à 15 ;
- comparer et additionner/soustraire des fractions ;
- calculer le produit d'un entier et d'une fraction ;
- calculer une fraction d'une quantité ou d'une grandeur ;
- travailler les fractions décimales jusqu'aux millièmes ;
- passer entre fractions décimales et écritures décimales ;
- comparer, encadrer et ordonner des nombres décimaux.

Synthèse

Domaine	Famille d'automatismes
Faits numériques	Faits numériques usuels avec les entiers
Faits numériques	Moitié des nombres impairs jusqu'à 15
Fractions	Relations entre fractions usuelles
Fractions/décimaux	Écritures décimales de fractions usuelles
Numération	Calcul mental fondé sur la valeur positionnelle
Décimaux	Ajouter/soustraire un entier à un décimal sans retenue
Décimaux	Ajouter un entier à un décimal avec retenue
Décimaux	Multiplier un décimal par 10, 100 ou 1 000
Décimaux	Diviser un décimal par 10, 100 ou 1 000
Additions	Ajouter deux décimaux simples
Additions	Ajouter/soustraire 8, 9, 18, 19, …, 98, 99
Multiplication	Multiplier des dizaines, centaines ou milliers entre eux
Multiplication	Utiliser la distributivité
Décimaux	Calculer le double d'un décimal
Décimaux	Calculer la moitié d'un décimal
Division	Diviser un entier par 4 ou 8
Décimaux	Multiplier un décimal par 5
Décimaux	Multiplier un décimal par 50